

1

2

3

4

5

6

ANLEITUNG FÜR MENTOR*INNEN

MINI ARCADE STATION

OFFENE

BILDUNGS

workshop
austausch
format

BOX

ZIEL DES WORKSHOPS

Im angeleiteten Workshop bauen Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren eine Mini-Arcade-Station. Vor allem der Bau des Gehäuses aus Holz und einfaches Löten und Stecken der Elektronik liegen im Vordergrund.

Die Teilnehmer:innen arbeiten größtenteils selbstständig, treffen teilweise eigene Entscheidungen und setzen die einzelnen Arbeitsschritte Schritt für Schritt um. Dabei sammeln sie Erfahrungen im Umgang mit Werkzeugen, elektronischen Bauteilen und arbeiten mit Holz.

Am Ende des Workshops verfügt jede Zweiergruppe über eine funktionsfähige Mini-Arcade-Station, die selbst gestaltet und zusammengefügt wurde.

TAKEAWAYS:

- UMGANG MIT EINFACHEN HANDWERKZEUGEN WIE LAUBSÄGE, BOHRER UND SCHLEIFPAPIER
- GRUNDLAGEN IM LÖTEN VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN
- SELBSTERMÄCHTIGUNG FÜR ELEKTRONISCHE KLEINPROJEKTE
- ZUSAMMENARBEIT IN GRUPPEN

BETREUUNGSSCHLÜSSEL + STATIONSBETRIEB

FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES WORKSHOPS EMPFEHLEN WIR
EINEN BETREUUNGSSCHLÜSSEL VON ETWA 6:1. AUF SECHS TEILNEHMER:INNEN KOMMT
DABEI EINE BETREUENDE PERSON.

Station 1 - Gehäuseteile

- SCHABLONEN ÜBERTRAGEN
- HOLZTEILE AUSSÄGEN
- KANTEN NACHBEARBEITEN

Station 2 - Stecken & Löten der Elektronik

- BUTTONS, JOYSTICK
& BILDSCHIRM MIT RASPBERRY PI
ZERO VERBINDEN
- VERKABELN & LÖTEN
- FUNKTION TESTEN

Station 3 - Zusammenbau Gehäuse

- KLEBEN DER GEHÄUSETEILE
- EINSETZEN DER ELEKTRONIK
- VERSCHRAUBEN VON PI ZERO
& BILDSCHIRM AM GEHÄUSE

UM WERKZEUGE UND ARBEITSPLÄTZE EFFIZIENT ZU NUTZEN, BIETET SICH EINE PARALLELE
BEARBEITUNG DER ERSTEN BEIDEN STATIONEN AN. DIE TEILNEHMER:INNEN WERDEN DABEI IN
ZWEI GRUPPEN AUFGETEILT.

VORBEREITUNG & SICHERHEIT

JEDER ARBEITSPLATZ BENÖTIGT AUSREICHEND PLATZ FÜR EINE "OFFENE BILDUNGSBOX", SOWIE DIE AUFGELISTETEN BAUTEILE. FÜR DAS LÖTEN UND TESTEN DER ELEKTRONIK SOLLTEN PRO ARBEITSPLATZ MIND. 2 STROMANSCHLÜSSE VORHANDEN SEIN.

Station 1 - Vorbereitung

- LAUBSÄGE & LAUBSÄGETISCH
- SCHRAUBZWINGE
- SCHLEIFPAPIER
- HANDBOHRER
- BLEISTIFTE
- 2X DIN-A4 MUSTERSCHABLONE
- VORGEFERTIGTE SCHABLONENTEILE

Station 2 - Vorbereitung

- BUTTONS
- JOYSTICK
- BILDSCHIRM
- RASPBERRY PI ZERO
+ GEFLASHTER SD KARTEN
- JUMPERKABEL
- ADAPTER
- KABEL
- LÖTKOLBENSET

Station 3 - Vorbereitung

- HEIßKLEBEPISTOLE
- FREI WÄHLBARES
GESTALTUNGSMATERIAL

FLASHEN DES PI ZERO

FLASHEN DES RASPBERRY PI ZERO GEHÖRT AUCH ZUR VORBEREITUNG DER MENTOR*INNEN UND MUSS VOR WORKSHOP BEGINN ERLEDIGT WERDEN. ES MUSS PRO MINI ARCADE-STATION EINE SD-KARTE DIE GEFLASHED IST BEREITGESTELLT WERDEN.

BENÖTIGTE KOMPONENTEN:

- > LAPTOP MIT SD KARTENLESER
(INTER ODER USB)
- > MICRO SD KARTE MIT ADAPTER AUF
SD KARTE
- > RASPBERRY PI IMAGER
(IM FOLGENDEN RPI GENANNT)
(<https://www.raspberrypi.com/software/>)

SD KARTE FLASHEN

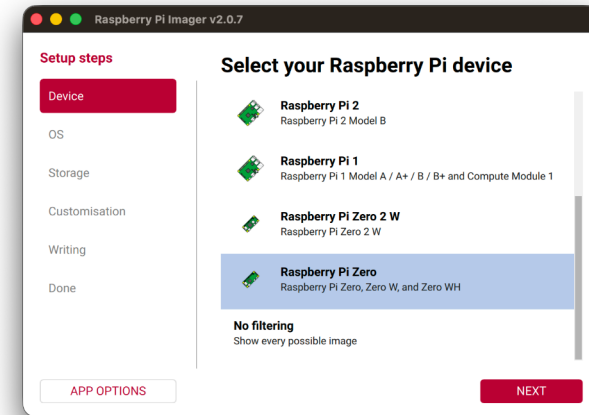
SD Karte mit dem Computer verbinden

Prüfen das die SD Karte erkannt wird

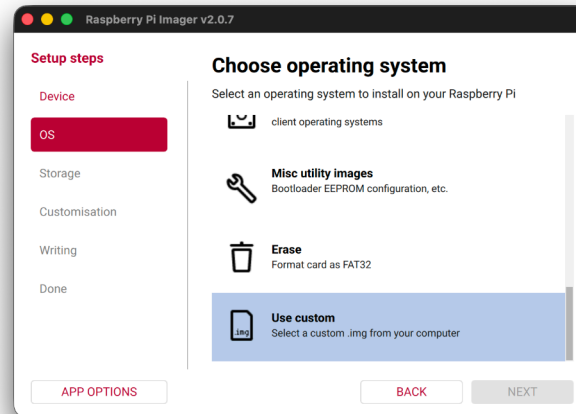
RPI Imager öffnen



In der Liste den Raspberry Pi Zero auswählen

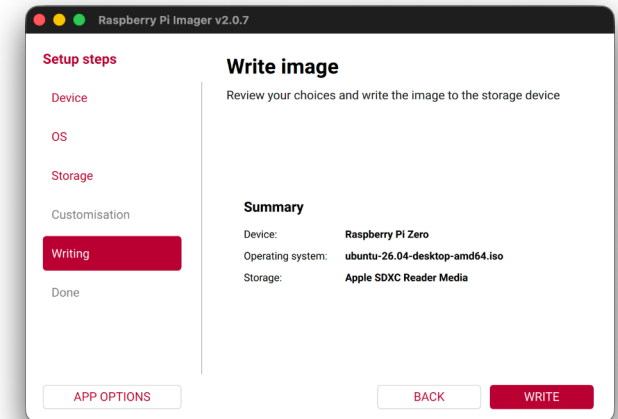
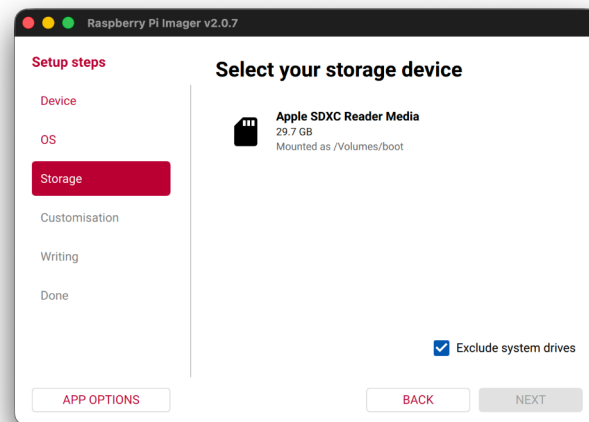


Als OS Use Custom wählen, es öffnet sich ein Fenster in dem die Datei von oben ausgewählt werden muss

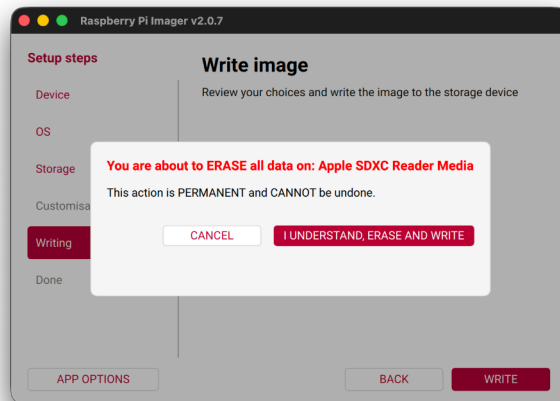


Nun die SD Karte auswählen

!!!ACHTUNG DIE SD KARTE WIRD IM NÄCHSTEN SCHRITT FORMATIERT!!!



Mit Write/ Schreiben bestätigen



Stelle sicher, dass du wirklich die richtige Karte ausgewählt hast

DAS WARS

die Karte wird beschrieben und Verifiziert. Danach kann sie in den Raspberry Pi Zero und alle treiber sind Installiert.

Jetzt fehlen nur noch die Spiele!

Schritt für Schritt Anleitung

1. Stecke den USB Stick in einen Computer
2. Erstelle auf dem Stick den Ordner "retropie"
3. Stecke den USB-Stick mit dem Adapter in den laufenden RaspberryPi Zero Das Pi erkennt den Ordner und erstellt jetzt in ihm mehrere Unterordner
4. Warte ca. 3 Minuten
5. Ziehe den USB-Stick jetzt ab und stecke ihn in deinen Computer
6. In dem zuvor erstellen Ordner sollen jetzt mehrere Ordner sein einer davon "roms"
7. IGehe jetzt auf die Interseite **www.PDRoms.de** (das ist eine Legale Quelle für Spiele)
Hier kannst du jetzt alle Spiele aus der Kategorie Nintendo Entertainment System oder Gameboy für deine Arcade-Station verwenden.

<https://pdroms.de/files/nintendo-gameboyadvance-gba>
8. Lade dir ein Spiel runter
9. Kopiere jetzt nur die Spieldatei **.gba** in den Ordner gba auf dem USB Stick
10. Steck den USB-Stick jetzt wieder in den RaspberryPi, die Spiele werden Automatisch kopiert und sind dann im Menü verfügbar

WAS DU BRAUCHST:

-> COMPUTER MIT USB-A ANSCHLUSS

-> INTERNET ZUGRIFF

-> EIGENEN USB-STICK (FAT32 ODER EXFAT)

-> MICRO USB AUF USB-A OTG ADAPTER

EINFÜHRUNG DER WERKZEUGE

VOR BEGINN DER JEWEILIGEN STATION SOLLTEN DIE WICHTIGSTEN SICHERHEITSREGELN UND ARBEITSSCHRITTE KURZ ERKLÄRT UND VORGEFÜHRT WERDEN. DIE TEILNEHMENDEN ARBEITEN ANSCHLIEßEND UNTER AUFSICHT SELBSTSTÄNDIG WEITER.

IM WORKSHOP WERDEN VOR ALLEM DIE LAUBSÄGE UND DER LÖTKOLBEN AKTIV GENUTZT. ES WIRD VORAUSGESETZT, DASS SICH ALLE BETREUER:INNEN VOR DEM WORKSHOP MIT DER SICHEREN NUTZUNG VON LAUBSÄGE UND LÖTKOLBEN VERTRAUT MACHEN.

HILFREICHE LINKS:



YOUTUBE LAUBSÄGE TIPPS



HOW TO LÖTEN (PDF)

ZEITRAHMEN

O-81-80

UHRZEIT	PROGRAMMPUNKT	INHALT	BETREUUNG
9:00 - 9:20	Begrüßung & Einführung	Vorstellung, Tagesablauf, fertige Arcade zeigen	Alle Betreuer:innen
9:20 - 9:40	Sicherheitsunterweisung	Werkstattregeln, Werkzeuge, Arbeitsplätze erklären	Alle Betreuer:innen
9:40 - 10:00	Projektvorstellung	Bauteile vorstellen und Fragen klären	Alle Betreuer:innen
10:00 - 12:00	Station 1 Gehäuseteile sägen	Schablonen übertragen, Gehäuseteile aussägen, Kanten schleifen	Betreuer:innen Station 1
12:00 - 12:30	Stationen wechseln	Gruppenrotation	Alle
12:30 - 14:00	Station 2 Stecken und Löten der Elektronik	SD-Karte flashen, Raspberry Pi einrichten	Betreuer:innen Station 2
14:00 - 14:30	Mittagspause	Pause	-
14:30 - 15:30	Station 3 Zusammenbau Gehäuse	Buttons, Joystick und Lautsprecher verkabeln	Alle Betreuer:innen
15:30 - 16:00	Gestaltung	Bemalen oder Bekleben der Arcade-Station	Alle Betreuer:innen
16:00 - 16:45	Testen & Abschluss	Funktionstest, Präsentation, Feedback	Alle Betreuer:innen

BILL OF MATERIALS

TIPP:

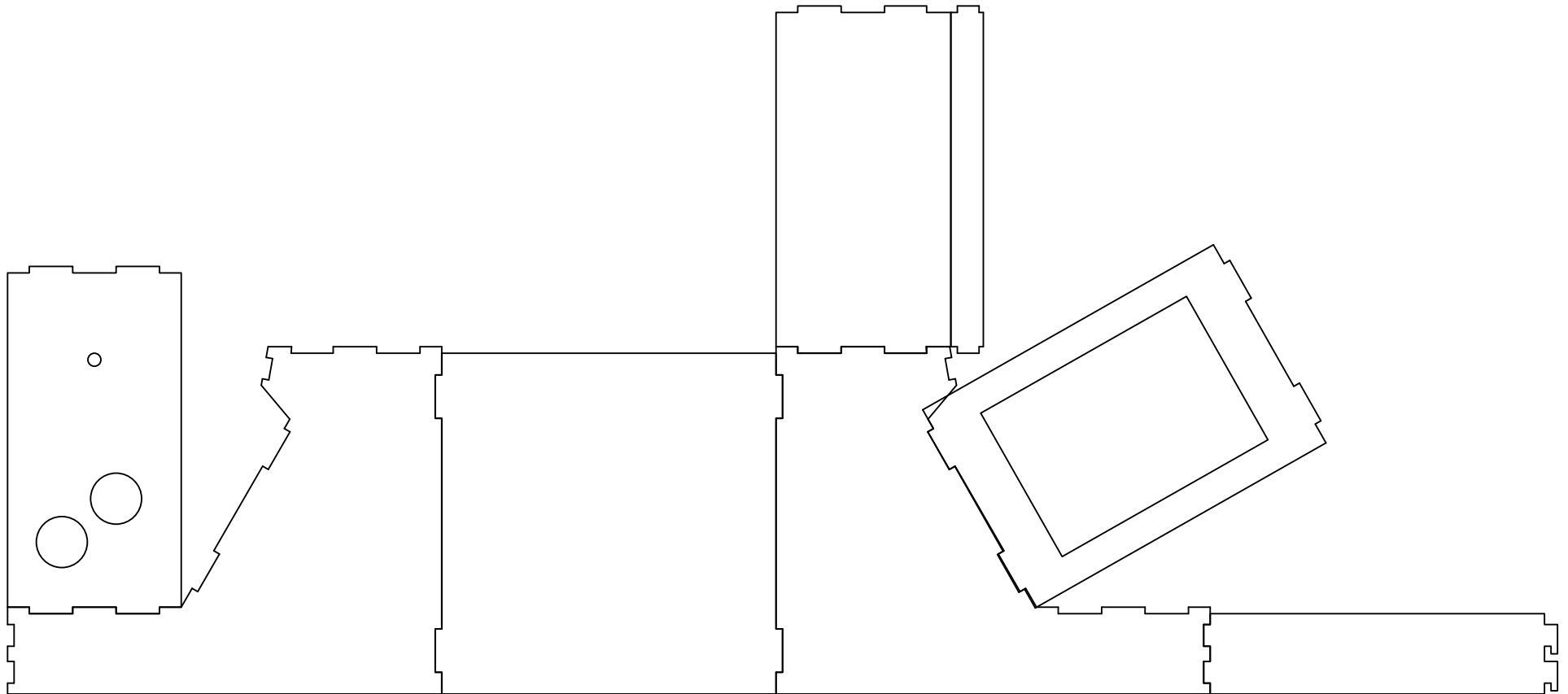
AUS ERFAHRUNG LOHNT ES SICH, WICHTIGE BAUTEILE IN KLEINER STÜCKZAHL ALS RESERVE BEREITZUHALTEN. DAZU ZÄHLEN BEISPIELSGEWEISE ZUSÄTZLICHE BUTTONS, KABEL, SD-KARTEN ODER HOLZRESTE. SO KÖNNEN KLEINERE FEHLER ODER BESCHÄDIGTE TEILE SCHNELL ERSETZT WERDEN, OHNE DASS GRUPPEN IHRE ARBEIT UNTERBRECHEN MÜSSEN.

BAUTEILE	MENGE	KOSTEN
Sperrholzplatte 3 mm (Gehäuse)	2x A3	ca. 6 €
Raspberry Pi Zero 2 W	1	ca. 19 €
5-Zoll Display	1	ca. 33 €
Arcade-Buttons	4	ca. 4 €
Joystick	1	ca. 1,25 €
Litze / Kabel (0,5 mm²)	nach Bedarf	ca. 3 €
Micro USB OTG Kabel	1	vorhanden bzw. nach Bedarf
SD Karte	1	vorhanden bzw. nach Bedarf
90 Grad HDMI Adapter	1	ca. 1,39 €
Mini-HDMI auf HDMI Kabel 30cm dünn	1	ca. 9 €
Micro USB Kabel	2	ca. 3,5 €

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- LAUBSÄGESET
(LAUBSÄGE, LAUBSÄGETISCH UND EXTRA SÄGEBLÄTTER)
- HANDBOHRER MIT PASSENDEN HOLZBOHRERN
- LÖTKOLBENSET
(LÖTKOLBEN, LÖTZINN, ABLAGESTÄNDER)
- HEIßKLEBEPISTOLE
- SCHLEIFPAPIER
- SCHRAUBENDREHER
(KREUZ- UND SCHLITZSCHRAUBENDREHER)
- SEITENSCHNEIDER FÜR KABELARBEITEN
- ABISOLIERZANGE
- LINEAL ODER GEODREIECK
- BLEISTIFT
- SCHRAUBZWINGEN ZUM FIXIEREN DER WERKSTÜCKE
- SCHUTZBRILLEN

SCHABLONEN



DRUCKHINWEIS: DIE SCHABLONEN FINDET IHR UNTER DER SVG DATEI. SIE SIND FÜR DEN DRUCK IM FORMAT A3 BEI 100 % SKALIERUNG AUSGELEGT.